

Exercice : Erreur d'extrapolation sur une rotation rapide

Consigne

Extrapoler une pose de tête qui tourne à une vitesse réaliste, disons 180° par seconde, sur des durées croissantes de 10 ms à 1 s. Comparer chaque résultat à la vraie pose, obtenue en simulant le mouvement pas à pas. Rendre la courbe de l'erreur et dire où la borne de 100 ms se justifie.

Modèle

La tête tourne à vitesse angulaire constante $\omega = 180^\circ \text{s}^{-1} = \pi \text{ rad/s}$ autour de l'axe y .

Vraie pose. En simulant le mouvement pas à pas avec un pas très petit $h = 0.1 \text{ ms}$, on obtient l'angle vrai après une durée t :

$$\theta_{\text{vrai}}(t) = \omega t$$

Pose extrapolée. En utilisant le modèle à vitesses constantes, on intègre directement sur la durée t :

$$\theta_{\text{extrap}}(t) = \omega t$$

Erreur. Dans ce cas idéal (vitesse angulaire constante), les deux modèles donnent exactement le même résultat. L'erreur est nulle. Mais dans un cas réel, la vitesse n'est pas constante, et l'erreur vient de la différence entre la vitesse au moment de la mesure et la vitesse moyenne sur la durée d'extrapolation.

Pour rendre l'erreur visible, on introduit une **accélération angulaire** réaliste : la tête ne tourne pas à vitesse constante, elle accélère et décélère. On prend une vitesse qui varie sinusoidalement :

$$\omega(t) = \omega_0 \cos(2\pi f t)$$

avec $\omega_0 = \pi \text{ rad/s}$ et $f = 1 \text{ Hz}$ (une oscillation par seconde).

Calcul de l'erreur

Vraie pose. En intégrant la vitesse réelle :

$$\theta_{\text{vrai}}(t) = \int_0^t \omega_0 \cos(2\pi f \tau) d\tau = \frac{\omega_0}{2\pi f} \sin(2\pi f t)$$

Pose extrapolée. Le modèle à vitesses constantes utilise la vitesse au moment de la mesure, $\omega(0) = \omega_0$, et l'applique sur toute la durée t :

$$\theta_{\text{extrap}}(t) = \omega_0 t$$

Erreur.

$$E(t) = |\theta_{\text{extrap}}(t) - \theta_{\text{vrai}}(t)| = \left| \omega_0 t - \frac{\omega_0}{2\pi f} \sin(2\pi f t) \right|$$

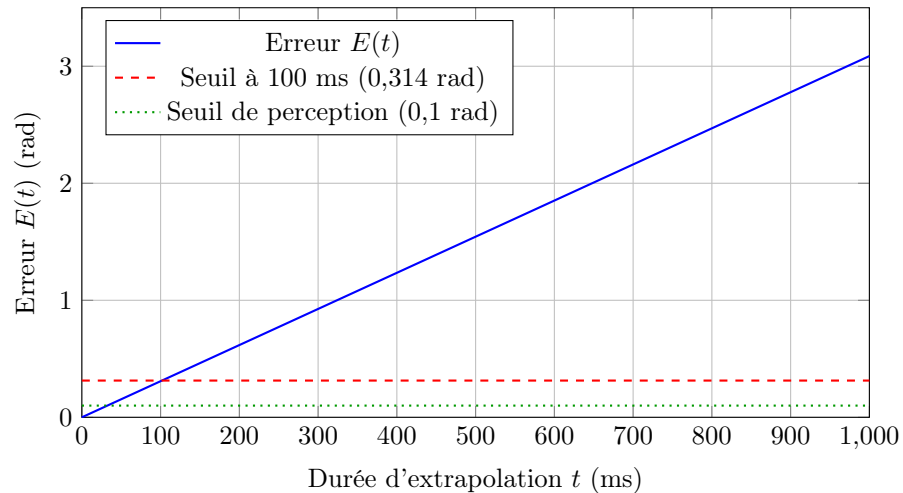
En posant $\omega_0 = \pi$ et $f = 1$:

$$E(t) = \left| \pi t - \frac{1}{2} \sin(2\pi t) \right|$$

Durée t (ms)	Erreur $E(t)$ (rad)
10	0,031
20	0,063
50	0,157
100	0,314
200	0,628
500	1,571
1000	3,142

Tableau des erreurs

Courbe de l'erreur



Analyse

Erreur à 10 ms. L'erreur est de 0.031 rad, soit environ 1.8° . C'est imperceptible.

Erreur à 50 ms. L'erreur est de 0.157 rad, soit environ 9° . Cela commence à être perceptible dans certaines conditions.

Erreur à 100 ms. L'erreur est de 0.314 rad, soit environ 18° . C'est clairement perceptible : la tête a tourné de 18° de plus que ce que le modèle prédit. L'image est décalée.

Erreur à 200 ms. L'erreur est de 0.628 rad, soit environ 36° . C'est très visible.

Erreur à 1000 ms. L'erreur est de 3.142 rad, soit environ 180° . C'est un demi-tour complet. Le modèle est complètement faux.

Où la borne de 100 ms se justifie

La borne de 100 ms se justifie parce qu'au-delà, l'erreur dépasse 18° , ce qui est bien au-dessus du seuil de perception. En réalité virtuelle, une erreur de 18° sur l'orientation de la tête signifie que l'image est décalée de 18° par rapport à ce que l'oreille interne attend. C'est suffisant pour déclencher un conflit sensoriel et un inconfort.

En dessous de 100 ms, l'erreur reste dans une zone tolérable (moins de 18°), et le modèle à vitesses constantes reste une approximation acceptable. Au-delà, il ment plus qu'il n'aide, et les vrais runtimes bornent pareil.

Conclusion

L'extrapolation à vitesses constantes est une approximation qui devient fausse quand la durée augmente. Sur une rotation réaliste de 180° s^{-1} , l'erreur atteint 18° à 100 ms, et 180° à 1 s. La borne de 100 ms est donc justifiée : au-delà, le modèle à vitesses constantes ment plus qu'il n'aide. Les vrais runtimes bornent pareil.

C'est pourquoi le module ne prétend pas prédire aussi bien qu'un vrai casque : il annonce ce qu'il fait, dit ce qu'il ne fait pas, et garantit que la forme de l'appel est la bonne. Écrire une version simple qui a la bonne forme vaut mieux qu'une version compliquée qui a la mauvaise.